Выполнила: Федулова Виктория Валерьевна
Подгруппа: 2
Вариант 18

1. **Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).**

Команда ssh eltex-pg2-v18@217.71.138.1 -p 44556

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\vickt> ssh eltex-pg2-v18@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-pg2-v18@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-53-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.187-1 (2026-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct  7 20:58:33 2026 from 91.79.233.187
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

2. **Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.**

Команда screen

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen
```

Результат работы

```
GNU Screen version 4.09.00 (GNU) 30-Jan-22

Copyright (c) 2018-2020 Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2015-2017 Juergen Weigert, Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2010-2014 Juergen Weigert, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 2008-2009 Juergen Weigert, Michael Schroeder, Micah Cowan, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 1993-2007 Juergen Weigert, Michael Schroeder
Copyright (c) 1987 Oliver Laumann

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program (see the file COPYING); if
not, see https://www.gnu.org/licenses/, or contact Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA  02111-1301  USA.

Send bugreports, fixes, enhancements, t-shirts, money, beer & pizza to screen-devel@gnu.org


Capabilities:
+copy +remote-detach +power-detach +multi-attach +multi-user +font +color-256 +utf8 +rxvt +builtin-telnet
```

Команда w

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ w
 22:50:24 up 1 day, 10:04,  6 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
eltex-pg pts/0    5.137.10.157     21:54   14.00s  0.01s   ?    screen -S whoami_part2
eltex-pg pts/2    :pts/0:S.0       22:01   14.00s  0.00s   ?    screen -S whoami_part2
eltex-pg pts/4    :pts/2:S.0       22:04   14.00s  0.00s  0.01s SCREEN -S whoami_part2
eltex-pg pts/6    178.49.4.137     22:27    8.00s  0.06s  0.06s -bash
eltex-pg pts/7    176.208.32.145   22:49    0.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/8    :pts/7:S.0       22:50    0.00s  0.00s   ?    w
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

Отключение от screen при помощи Ctrl-a d

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen
[screen is terminating]

[screen is terminating]
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

3. **Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».**

Команда screen -S top -d -m top

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
```

4. **Получите список сессий, созданных утилитой screen.**

Команда screen -ls

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        11406.top       (10/11/2026 10:56:41 PM)        (Detached)
        11338.pts-7.eltex-2026-autumn   (10/11/2026 10:49:30 PM)       (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v18.
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

Команда screen -r top

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -r top
```

Результат работы команды

```
top - 22:57:52 up 1 day, 10:12,  7 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   3184.2 free,    398.5 used,    592.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3516.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  167808  12408   9280 S   0.0   0.3   0:01.23 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.36 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.50 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.80 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Сочетание клавиш Ctrl-a c

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

Команда watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                  eltex-2026-autumn: Sun Oct 11 23:03:42 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 3257220  78284 528136    0    0     1     1   15   14  0  0 100  0  0
```

8. Получите список окон.

Сочетание клавиш Ctrl-a "

```
Num Name                                                                                    Flags

  0 top                                                                                        $
  1 bash                                                                                       $
  3 bash                                                                                       $
```

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

Переименование окна при помощи клавиш Ctrl-a A

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                  eltex-2026-autumn: Sun Oct 11 23:12:51 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 3251772  78524 528160    0    0     1     1   15   14  0  0 100  0  0









Set window's title to: vmstat
```

Результат

```
 Num Name                                                                                   Flags

   0 top                                                                                      $
   1 bash                                                                                     $
   3 vmstat                                                                                   $
```

10. Перейдите в окно, в котором работает top.

Сочетание клавиш Ctrl-a 0

```
 Num Name                                                                                   Flags

   0 top                                                                                      $
   1 bash                                                                                     $
   3 vmstat                                                                                   $
```

```
top - 22:57:52 up 1 day, 10:12,  7 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   3184.2 free,    398.5 used,    592.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3516.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  167808  12408   9280 S   0.0   0.3   0:01.23 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.36 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.50 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.80 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
```

11. Отсоединитесь от сессии top.

Сочетание клавиш Ctrl-a d

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -r top

[detached from 11416.top]
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

Команда создания screen -S editor -d -m vi report_part1.txt

Вход в окно редактора screen -r editor

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -S editor -d -m vi report_part1.txt
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -r editor
[screen is terminating]
```

13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Сочетание клавиш Ctrl-a d и команда screen -ls

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -r editor

[detached from 14090.editor]
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        14090.editor    (10/11/2026 11:29:47 PM)        (Detached)
        11416.top       (10/11/2026 11:00:48 PM)        (Detached)
        11338.pts-7.eltex-2026-autumn   (10/11/2026 10:49:31 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v18.
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

Комбинация клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
```

16. **Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen**

Подключение при помощи команды ssh eltex-pg2-v18@217.71.138.1 -p 44556 и получение списка сессий screen при помощи команды screen -ls

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        14090.editor    (10/11/2026 11:29:47 PM)        (Detached)
        11416.top       (10/11/2026 11:00:48 PM)        (Detached)
        11338.pts-7.eltex-2026-autumn   (10/11/2026 10:49:31 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v18.
```

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл

"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

Команды screen -S editor -d -m vi report_part1.txt и screen -r editor

```
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -S editor -d -m vi report_part1.txt
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$ screen -r editor
[screen is terminating]
eltex-pg2-v18@eltex-2026-autumn:~$
```

Результат

```
Федулова Виктория Валерьевна часть 1 модуля 1 успешно завершена 07.10.2026 21:03
~
~
```